

Dinámica de Fluidos Computacional en Astrofísica

Dr. Juan Claudio Toledo Roy
Ayudante: Lizeth Benerice Varhas Morán
Grupo 8364, 2024-1

Luis Ángel Quiroz López
317345043

Tarea 1.2

Problema 1. *Demuestre que*

(a)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \nabla \cdot \mathbf{u}$$

(b)

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \mathbf{u} \cdot \nabla (\rho \mathbf{u}) + \rho \mathbf{u} \nabla \cdot \mathbf{u}$$

Solución (1a)

Demostración. Dada la notación de índices (bajo la conveción de Einstein)[‖], dos vectores cualquiera **a** y **b** pueden ser escritos como

$$\mathbf{a} \equiv \boldsymbol{\delta}_i a_i \qquad \mathbf{b} \equiv \boldsymbol{\delta}_i b_i \,,$$

para a_j, b_k escalares y $\boldsymbol{\delta}_j$ los vectores unitarios de la base. En esta misma notación, el gradiente y el producto punto toman la forma:

$$\nabla \equiv \boldsymbol{\delta}_i \frac{\partial}{\partial x_i} = \boldsymbol{\delta}_i \partial_i \tag{1}$$

$$\mathbf{a} \cdot \mathbf{b} \equiv \boldsymbol{\delta}_j a_j \cdot \boldsymbol{\delta}_k b_k = \left(\boldsymbol{\delta}_j \cdot \boldsymbol{\delta}_k \right) a_j \, b_k = \delta_{jk} \, a_j \, b_k = a_j \, b_j \tag{2}$$

donde se ha utilizado la bilinealidad del producto punto y que,

$$\boldsymbol{\delta}_i \cdot \boldsymbol{\delta}_j = \delta_{ij} \qquad \text{con} \qquad \delta_{ij} = \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$$

la delta de Kronecher.

[‖] Véase:
https://www.brown.edu/Departments/Engineering/Courses/En221/Notes/Index_notation/Index_notation.htm
http://usuarios.geofisica.unam.mx/cruz/Sismologia2/indicial_tensor.pdf
http://www.ees.nmt.edu/outside/courses/GEOP523/Docs/index-notation.pdf

Entonces, para $\mathbf{u} \equiv \boldsymbol{\delta}_j \, u_j$,

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = (\boldsymbol{\delta}_i \partial_i) \cdot \left(\boldsymbol{\delta}_j \, \rho \, u_j \right) = \partial_i \left(\rho \, u_i \right)$$

$$= u_i \partial_i \left(\rho \right) + \rho \partial_i \left(u_i \right) .$$

Como ρ es una función escalar, $\partial_i(\rho) \equiv \nabla \rho$ y a su vez, $u_i \partial_i(\rho) = \left(\boldsymbol{\delta}_i \, u_i \right) \cdot \left(\boldsymbol{\delta}_j \partial_j \rho \right) = \mathbf{u} \cdot \nabla \rho$; por otra parte, $\partial_i(u_i) = \left(\boldsymbol{\delta}_i \partial_i \right) \cdot \left(\boldsymbol{\delta}_j \, u_j \right) = \nabla \cdot \mathbf{u}$. De lo anterior,

$$\boxed{\nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = u_i \partial_i \left(\rho \right) + \rho \partial_i \left(u_i \right) = \mathbf{u} \cdot \nabla \rho + \rho \, \nabla \cdot \mathbf{u}} \tag{3}$$

□

Solución (1b)

Dados dos espacios vectoriales V y W sobre un campo F, con sus respectivas bases B_V y B_W, se define el producto tensorial de dos vectores

$$\mathbf{a} = \sum_{\boldsymbol{\delta}_i \in B_V} a_i \, \boldsymbol{\delta}_i \in V \quad \text{y} \quad \mathbf{b} = \sum_{\boldsymbol{\delta}_j \in B_W} b_j \, \boldsymbol{\delta}_j \in W$$

como

$$\mathbf{a} \otimes \mathbf{b} = \left(\sum_{\boldsymbol{\delta}_i \in B_V} a_i \, \boldsymbol{\delta}_i \right) \otimes \left(\sum_{\boldsymbol{\delta}_j \in B_W} b_j \, \boldsymbol{\delta}_j \right) = \left(a_i \, \boldsymbol{\delta}_i \right) \otimes \left(b_j \, \boldsymbol{\delta}_j \right) = a_i b_j \left(\boldsymbol{\delta}_i \otimes \boldsymbol{\delta}_j \right) = a_i b_j \, \boldsymbol{\delta}_{ij}$$

donde $\boldsymbol{\delta}_i \otimes \boldsymbol{\delta}_j \equiv \boldsymbol{\delta}_{ij}$ es un elemento del conjunto $\left\{ \mathbf{v} \otimes \mathbf{w} \,|\, \mathbf{v} \in B_V, \mathbf{w} \in B_W \right\}$, base del espacio vectorial $V \otimes W$. Si $\mathbf{a}$ y $\mathbf{b}$ son vectores de longitud M y N, respectivamente, su producto tensorial $\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b}$ es la $M \times N$-matriz definida por $(\boldsymbol{a} \otimes \boldsymbol{b})_{ij} = a_i b_j$.

Para una matriz $\mathbf{A}$, se define en coordenadas cartesianas

$$\nabla \cdot \mathbf{A} \equiv \frac{\partial A_{ij}}{\partial x_i} \mathbf{e}_j = \partial_i A_{ij} \, \mathbf{e}_j \, , \tag{4}$$

con $\mathbf{e}_a$ vector unitario en dirección a.
Con esta definición en mente, la del producto interior y la regla de derivación del producto tenemos

$$\nabla \cdot (\rho \mathbf{u} \otimes \mathbf{u}) = \partial_i \, \rho u_i u_j \, \mathbf{e}_j = \partial_i \, u_i \rho u_j \, \mathbf{e}_j = \left[\left(\partial_i u_i \right) \rho u_j + u_i \partial_i \left(\rho u_j \right) \right] \mathbf{e}_j$$

donde notamos que $\partial_i u_i = \nabla \cdot \mathbf{u}$ y $u_i \partial_i = \mathbf{u} \cdot \nabla$. Así,

$$\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{u}\otimes\mathbf{u}\right)=\left[\left(\nabla\cdot\mathbf{u}\right)\rho u_j+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\rho u_j\right)\right]\mathbf{e}_j=\left(\nabla\cdot\mathbf{u}\right)\rho\mathbf{u}+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\rho\mathbf{u}\right)$$

que es

$$\boxed{\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{u}\otimes\mathbf{u}\right)=\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\rho\mathbf{u}\right)+\left(\nabla\cdot\mathbf{u}\right)\rho\mathbf{u}} \tag{5}$$

Problema 2. *A partir de las ecuaciones de continuidad y momento en forma Euleriana (sin viscosidad pero incluyendo las fuerzas de cuerpo), demuestre que la forma Lagrangiana de la ec. de momento, la "segunda ley de Newton"para un fluido (ya que $D\mathbf{u}/Dt$ es la aceleración de la parcela de fluido, y entonces $\rho\cdot D\mathbf{u}/Dt$ es "masa"por aceleración), es:*

$$\rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt}=-\nabla P+\mathbf{f}. \tag{6}$$

Solución (2)

Demostración. La forma Euleriana de la ecuación (sin viscosidad pero incluyendo las fuerzas de cuerpo) es:

$$\frac{\partial\rho\mathbf{u}}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{u}\otimes\mathbf{u}+\mathbb{I}P\right)=\mathbf{f}. \tag{7}$$

Mediante la identidad probada en el **Problema 1b**, se puede expandir como sigue:

$$\frac{\partial\rho\mathbf{u}}{\partial t}+\nabla\cdot\left(\rho\mathbf{u}\otimes\mathbf{u}\right)+\nabla\cdot(\mathbb{I}P)=\mathbf{f}$$

$$\frac{\partial\rho\mathbf{u}}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla(\rho\mathbf{u})+\rho\mathbf{u}\nabla\cdot\mathbf{u}+\nabla\cdot(\mathbb{I}P)=\mathbf{f}$$

$$\mathbf{u}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\rho\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla(\rho\mathbf{u})+\rho\mathbf{u}\nabla\cdot\mathbf{u}+\nabla\cdot(\mathbb{I}P)=\mathbf{f}$$

$$\mathbf{u}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\rho\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla(\rho\mathbf{u})+\mathbf{u}\rho\nabla\cdot\mathbf{u}+\nabla\cdot(\mathbb{I}P)=\mathbf{f}$$

Por su parte, la derivada Lagrangiana (definida como el operador $\frac{D(\cdot)}{Dt}\equiv\frac{\partial(\cdot)}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla(\cdot)$) para $\rho\mathbf{u}$, se puede expandir como:

$$\frac{D\left(\rho\mathbf{u}\right)}{Dt}=\frac{\partial\left(\rho\mathbf{u}\right)}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\rho\mathbf{u}\right)=\mathbf{u}\frac{\partial\rho}{\partial t}+\rho\frac{\partial\mathbf{u}}{\partial t}+\mathbf{u}\cdot\nabla\left(\rho\mathbf{u}\right)$$

Por comparación,

$$\frac{D(\rho\mathbf{u})}{Dt} + \mathbf{u}\rho\nabla\cdot\mathbf{u} + \nabla\cdot(\mathbb{I}P) = \mathbf{f}$$

$$\mathbf{u}\frac{D\rho}{Dt} + \rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + \mathbf{u}\rho\nabla\cdot\mathbf{u} + \nabla\cdot(\mathbb{I}P) = \mathbf{f}$$

$$\rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + \mathbf{u}\left[\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla\cdot\mathbf{u}\right] + \nabla\cdot(\mathbb{I}P) = \mathbf{f},$$

donde el término en corchetes corresponde a la ecuación de continuidad en forma Lagrangiana

$$\frac{D\rho}{Dt} + \rho\nabla\cdot\mathbf{u} = 0\,. \tag{8}$$

Por ende,

$$\rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt} + \nabla\cdot(\mathbb{I}P) = \mathbf{f}$$

y si establecemos la notación $\nabla\cdot(\mathbb{I}P) \equiv \nabla P$, llegamos a la forma Lagrangiana de la ecuación de momento:

$$\boxed{\rho\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\nabla P + \mathbf{f}} \tag{9}$$

□

Problema 3. *Los remanentes de supernova (SNR) jóvenes, como el remanente de Tycho (la **Figura 1**, es una imagen en rayos X) que es producto de la supernova de 1572 reportada por el astrónomo danés Tycho Brahe, se expanden típicamente en un medio interestelar diluido y tibio con* $n \sim 1\ \left[\mathrm{cm}^{-3}\right]$ *y* $T \sim 5000$ [K].

(a) *Calcule la velocidad del sonido,* $c_s = \sqrt{\gamma P/\rho} = \sqrt{\gamma k_B T/m_p}$ *en este medio interestelar (considere hidrógeno (mono)atómico,* $m_p \approx 1.67\times10^{-24}$ [g] *).*

(b) *La onda de choque externa del remanente (en morado en la imagen) se expande actualmente con una velocidad de alrededor* $4000\ \left[\mathrm{km\,s}^{-1}\right]$*. Calcule el número de Mach correspondiente. ¿El flujo puede considerarse incompresible?*

(c) *Calcule el número de Reynolds para el choque si la escala de longitud de interés es del orden de 1 pc. Tome la viscosidad dinámica del hidrógeno como* $\mu \approx 4.2\times10^{-4}\ \left[\mathrm{g\,cm}^{-1}\,\mathrm{s}^{-1}\right]$*. ¿Es relevante la viscosidad para la dinámica del SNR?*

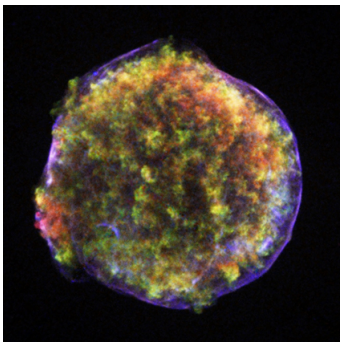


Figura 1: *Imagen en rayos X del SNR de Tycho tomada por el telescopio espacial Chandra en 2003. La imagenes un compuesto RGB donde los colores corresponden a diferentes bandas de energía de los rayos X (rojo: 0.95-1.26 keV, verde: 1.63-2.26 keV; azul: 4.1-6.1 keV).*
Fuente:`https://chandra.harvard.edu/photo/2005/tycho/`

Solución (3a)

Para un gas monoatómico, $\gamma = 5/3$, por lo que, considerando a la constante de Boltzmann como $k_B = 1.380\,649 \times 10^{-23}\ \left[\mathrm{JK}^{-1}\right]$[§],

$$c_s = \sqrt{\frac{\gamma\, k_B\, T}{m_p}} \sim \sqrt{\frac{\left(\frac{5}{3}\right)\left(1.380\,649 \times 10^{-23}\ \left[\mathrm{JK}^{-1}\right]\right)(5000\ [\mathrm{K}])}{1.67 \times 10^{-24}\ [\mathrm{g}]}}$$

$$\approx \sqrt{\frac{\left(\frac{5}{3}\right)\left(6.903\,245 \times 10^{-20}\ \left[\mathrm{kg\,m^2\,s^{-2}}\right]\right)}{1.67 \times 10^{-27}\ [\mathrm{kg}]}}$$

$$\approx \sqrt{\frac{5}{3}\left(41\,336\,796.407\,185\,63\ \left[\mathrm{m^2\,s^{-2}}\right]\right)}$$

$$\approx \sqrt{68\,894\,660.678\,642\,72\ \left[\mathrm{m^2\,s^{-2}}\right]}$$

$$\approx 8300.280\,759\,025\,12\ \left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right].$$

La magnitud de la velocidad del sonido en este medio interestelar es

$$\boxed{c_s \sim 8300.28\ \left[\mathrm{m\,s^{-1}}\right] \approx 8.3\ \left[\mathrm{km\,s^{-1}}\right]} \tag{10}$$

[§]Fuente: `https://physics.nist.gov/cgi-bin/cuu/Value?k|search_for=boltzmann`

Solución (3b)

El número de Mach se define como la razón entre la velocidad típica y la velocidad del sonido en el medio estudiado: $M \equiv v/c_s$. Por ende,

$$\boxed{M \sim \frac{4000\ \left[\mathrm{km\,s^{-1}}\right]}{8.3\ \left[\mathrm{km\,s^{-1}}\right]} \approx 481.911} \tag{11}$$

es el número de Mach correspondiente. Al ser mayor a 0.3, debe considerarse la compresibilidad del flujo. **El flujo no puede considerarse incompresible**.

Solución (3c)

La densidad de masa puede expresarse en términos de la densidad numérica n y la masa promedio por partícula m_p como:

$$\rho = n\, m_p \sim \left(1\ \left[\mathrm{cm^{-3}}\right]\right)\left(1.67\times 10^{-24}\ [\mathrm{g}]\right) = 1.67\times 10^{-24}\ \left[\mathrm{g\,cm^{-3}}\right].$$

Con este dato, se puede calcular el número de Reynolds, definido por

$$R_e \equiv \frac{\rho v L}{\mu} \tag{12}$$

para v la magnitud de la velocidad típica, L la escala de tamaño y μ el coeficiente dinámico de viscosidad.

Como $L = 1\ [\mathrm{pc}] \approx 3.0857\times 10^{18}$ [cm] y $v = 4000\ \left[\mathrm{km\,s^{-1}}\right] = 4\times 10^{8}\ \left[\mathrm{cm\,s^{-1}}\right]$,

$$R_e = \frac{\rho v L}{\mu} \sim \frac{\left(1.67\times 10^{-24}\ \left[\mathrm{g\,cm^{-3}}\right]\right)\left(4\times 10^{8}\ \left[\mathrm{cm\,s^{-1}}\right]\right)\left(3.0857\times 10^{18}\ [\mathrm{cm}]\right)}{4.2\times 10^{-4}\ \left[\mathrm{g\,cm^{-1}\,s^{-1}}\right]}$$

$$\sim 4907732.381$$

Esto es,

$$\boxed{R_e \sim 4.9\times 10^{6}} \tag{13}$$

que caracteriza a un flujo turbulento, por lo que la viscosidad no es relevante para la dinñamica del SNR.